

Exercices Python pour débutants

Conditions, calculs, listes et dictionnaires

Objectif : pratiquer les notions fondamentales de Python à travers des situations simples et concrètes.

Exercice 1 : Calcul des frais de transfert

Contexte. Vous êtes gestionnaire d'un établissement de transfert électronique par téléphone au Congo-Brazzaville. On vous demande de créer une petite application permettant de calculer les frais à payer lorsqu'un client souhaite effectuer un transfert d'argent.

Règles de calcul

Montant du transfert	Frais
De 0 à 5 000 FCFA	3 % du montant à envoyer
De 5 001 à 10 000 FCFA	3,5 % du montant à envoyer
Au-delà de 10 000 FCFA	4 % du montant à envoyer

Travail demandé

1. Demandez à l'utilisateur de saisir le montant qu'il souhaite envoyer.
2. Déterminez le taux de frais applicable en fonction du montant saisi.
3. Calculez le montant des frais de transfert.
4. Calculez le montant total à payer.
5. Affichez le montant à envoyer, le taux appliqué, les frais de transfert et le montant total à payer.

Bonus

- **Vérifiez la saisie :** un montant nul ou négatif doit être refusé (le montant doit être strictement positif).
- **Arrondissez les frais** au franc le plus proche avec `round(...)` : un pourcentage peut donner des décimales (par ex. 3 % de 3 333 = 99,99), or le FCFA est entier.

Exercice 2 : Calcul du bulletin d'un étudiant

Contexte. Vous devez créer une petite application permettant de gérer les notes d'un étudiant en utilisant une liste et un dictionnaire simple.

Données

Matière	Note / 20
Mathématiques	14
Français	12
Anglais	16
Histoire	10
Informatique	18

Travail demandé

1. Créez une liste contenant les différentes matières.
2. Créez un dictionnaire simple contenant les matières comme clés et les notes correspondantes comme valeurs.
3. Affichez toutes les matières disponibles.
4. Demandez à l'utilisateur de saisir le nom d'une matière et affichez la note correspondante.
5. Parcourez le dictionnaire et affichez toutes les matières avec leurs notes.
6. Calculez et affichez la moyenne générale de l'étudiant.
7. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, affichez « Admis ». Sinon, affichez « Non admis ».

Point d'attention

À l'étape 4, si la matière saisie n'existe pas (faute de frappe, majuscule ou accent différent), `notes[ "... " ]` provoque une **erreur** (`KeyError`). Vérifiez d'abord que la matière existe, avec le mot-clé `in` ou la méthode `.get()` :

Bonus

- Affichez la meilleure note et la plus faible note de l'étudiant.
- Permettez à l'utilisateur de modifier la note d'une matière.